

习题7.1

1. 设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上线性空间, V 上线性变换 $\mathcal{A}$ 满足 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$. 证明: $V = \ker \mathcal{A} \oplus \mathcal{A}(V)$.

想法①: $V = \ker \mathcal{A} + \mathcal{A}V$ 且 $\ker \mathcal{A} \cap \mathcal{A}V = 0$

感觉有点像零度定理 ($\dim V = \dim \ker \mathcal{A} + \dim \mathcal{A}V$)

但只有有限维才能用零度定理, 且维数相等不代表空间相等.

不过假如是有限维, 此处 $\ker \mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}V$ 都是 V 的子空间,

子空间的和空间仍是子空间, 且子空间的维数 $\leq$ 原空间的维数,

所以若证得 $\dim(\ker \mathcal{A} + \mathcal{A}V) = \dim V$ 则确实成立 $V = \ker \mathcal{A} + \mathcal{A}V$.

又有 $\dim(\ker \mathcal{A} + \mathcal{A}V) = \dim \ker \mathcal{A} + \dim \mathcal{A}V - \dim(\ker \mathcal{A} \cap \mathcal{A}V)$.

所以实际上若 V 是有限维, 只需证 $\ker \mathcal{A} \cap \mathcal{A}V = 0$ 则原命题成立.

但可惜, 对于 V 是无限维或者说更一般地, 我们需要以下论证:

对 $\forall v \in V$, 需注意到 $v = \underbrace{v - \mathcal{A}v}_{v_1} + \underbrace{\mathcal{A}v}_{v_2}$ ★

由 $v \in V$ 得 $v_2 \in \mathcal{A}V$, 由 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 得 $\mathcal{A}v_1 = \mathcal{A}v - \mathcal{A}^2v = 0$, 即 $v_1 \in \ker \mathcal{A}$.

综上 $V = \ker \mathcal{A} + \mathcal{A}V$, 还需证交集为 0.

设 $v = \mathcal{A}u \in \mathcal{A}V$ 且 $v \in \ker \mathcal{A}$

则 $\mathcal{A}v = \mathcal{A}^2u = \mathcal{A}u = v$ 且 $\mathcal{A}v = 0$

则 $v = 0$, 即交集为 0, 综上得证原命题.

想法②: 核空间分解定理.

由 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A} \Rightarrow f(\mathcal{A}) = \mathcal{A}(\mathcal{A} - \mathcal{E}) = \mathcal{O}$.

最小多项式整除任意化零多项式, 即 $\mu_{\mathcal{A}}(\lambda) | f(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)$, 但这不能说明特征值就是 0 和 1, 即不能直接由根子空间分解定理得 $V = \ker(\mathcal{A} - 0\mathcal{E}) \oplus \ker(\mathcal{A} - 1\mathcal{E}) = \ker \mathcal{A} \oplus \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$.

正确: 考虑 $f(\lambda) = \lambda(\lambda - 1)$, 有 $\gcd(\lambda, (\lambda - 1)) = 1$.

由核空间分解定理得 $\ker f(\mathcal{A}) = \ker \mathcal{A} \oplus \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$,

而 $\ker f(\mathcal{A}) = \ker \mathcal{O} = V$, 故 $V = \ker \mathcal{A} \oplus \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$.

只需再证 $\ker(\mathcal{A} - \mathcal{E}) = \mathcal{A}V$ 则原命题得证. 下证 $\ker(\mathcal{A} - \mathcal{E}) = \mathcal{A}V$:

即证互相包含, 先证 $\ker(\mathcal{A} - \mathcal{E}) \subseteq \mathcal{A}V$, 再证 $\mathcal{A}V \subseteq \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$.

设 $v \in \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$, 则由定义有 $(\mathcal{A} - \mathcal{E})v = 0$, 移项得 $v = \mathcal{A}v \in \mathcal{A}V$ (因为事实上 $v \in \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E}) \subseteq V$)

设 $v \in \mathcal{A}V$, 由 $\mathcal{A}^2 = \mathcal{A}$ 知 $\mathcal{A}(\mathcal{A} - \mathcal{E})v = 0$, 尝试后发现这样似乎证不出 $(\mathcal{A} - \mathcal{E})v = 0$.

重新设 $v = \mathcal{A}u \in \mathcal{A}V$, 则 $(\mathcal{A} - \mathcal{E})v = \mathcal{A}v - v = \mathcal{A}^2u - \mathcal{A}u = \mathcal{A}u - \mathcal{A}u = 0$, 即 $v \in \ker(\mathcal{A} - \mathcal{E})$

综上得证 $\ker(\mathcal{A} - \mathcal{E}) = \mathcal{A}V$, 即原命题得证.



涉及知识点: 直和, 核空间分解定理和根子空间分解定理(的证明), 零度定理.

学会设 $v = \mathcal{A}u \in \mathcal{A}V$

2. 设 $\mathcal{A}$ 是线性空间 V 上线性变换, λ 是 $\mathcal{A}$ 的特征值, s 是正整数.

证明:如果 V 上的线性变换 $\mathcal{B}$ 满足 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$,那么 $\ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s$ 是 $\mathcal{B}$ -不变子空间.

即证对 $\forall v \in \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s$ 有 $\mathcal{B}v \in \ker(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s$

即证 $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s(\mathcal{B}v) = 0$

因为 $\mathcal{A}\mathcal{B} = \mathcal{B}\mathcal{A}$,而 $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s$ 只是 $\mathcal{A}$ 的一个多项式.

所以 $(\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^s\mathcal{B}v = \mathcal{B}((\mathcal{A} - \lambda\mathcal{E})^sv) = \mathcal{B}0 = 0$

得证



3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ 4 & -7 & 8 \\ 6 & -7 & 7 \end{pmatrix}$. 定义 $\mathbb{C}^3$ 上线性变换 $\mathcal{A}(\vec{x}) = A\vec{x}, \vec{x} \in \mathbb{C}^3$.

(1) 求 $\mathcal{A}$ 的全体特征值;

(2) 求 $\mathcal{A}$ 的每个特征值的根子空间的基;

(3) 由根子空间的基之并得到 $\mathbb{C}^3$ 的基,写出 $\mathcal{A}$ 在这组基下的矩阵 B ;

(4) 写出可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = B$.

4. 设 A 是 n 阶复方阵且 $\text{rank} A^{n-1} \neq \text{rank} A^n$. 证明: A 的特征值只有零.

5. 设 $\mathcal{A}$ 是有限维复线性空间 V 上线性变换, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_t$ 是 $\mathcal{A}$ 的不同特征值, W_{λ_i} 是 $\mathcal{A}$ 属于特征值 λ_i 的根子空间. 证明:若 U 是 V 中的 $\mathcal{A}$ -不变子空间,

$$U = (U \cap W_{\lambda_1}) \oplus (U \cap W_{\lambda_2}) \oplus \cdots \oplus (U \cap W_{\lambda_t}).$$

6. 设 A 和 B 为 n 阶复方阵. 定义 $\mathbb{P}^{n \times n}$ 上的线性变换 $\mathcal{T}$:

$$\mathcal{T}(X) = AX - XB, \quad X \in \mathbb{P}^{n \times n}.$$

证明: $\mathcal{T}$ 可逆当且仅当 A 和 B 没有相同的特征值.